

PROJETO SKODJI DIGITAL — REPÚBLICA DE CABO VERDE

Banco Mundial · Projeto P171099 · Consórcio liderado pela CESAE Digital

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA PEDAGÓGICA

Estrutura comum dos módulos em ambiente Moodle

Orientações para os formadores dos três percursos formativos

Programa	Skodji Digital — Programa de Formação Digital de Cabo Verde
Promotor	Governo da República de Cabo Verde, com financiamento do Banco Mundial (Projeto P171099)
Implementação	CESAE Digital
Plataforma de gestão de aprendizagem (LMS)	Moodle
Ferramenta síncrona	Google Meet (com registo de presenças via plug-in Attendance)
Percursos	Três percursos formativos, cada um composto por vários módulos
Ciclos de execução	Activation (ciclo inicial) e Reskill (ciclo subsequente)
Destinatários do documento	Formadores afetos aos três percursos
Versão	1.0
Data	Maio de 2026

Sumário

1. Enquadramento e finalidade	4
2. Princípios pedagógicos orientadores	5
3. Estrutura comum de cada módulo	7
4. Estrutura padrão de cada sessão	10
5. Recursos transversais ao módulo	14
6. Calendário de publicação e antecedência mínima	15
7. Lista de verificação operacional (checklist)	16
8. Considerações finais	18
9. Referências bibliográficas	19

1. Enquadramento e finalidade

O presente documento constitui o referencial pedagógico e operacional aplicável a todos os módulos dos três percursos formativos do programa Skodji Digital, executado em Cabo Verde sob pelo CESAE Digital. Destina-se aos formadores e visa harmonizar a estrutura, a mediatização de conteúdos e os recursos disponibilizados na plataforma Moodle, garantindo equivalência da experiência formativa entre cursos, módulos, formadores e ciclos de execução (Activation, Reskill e Upskill).

A normalização proposta sustenta-se nos princípios do desenho universal para a aprendizagem (CAST, 2018) e dos princípios da aprendizagem multimédia (Mayer, 2009), assegurando que a estrutura comum não limita a autonomia pedagógica do formador, antes a enquadra num quadro de qualidade e de equidade entre formandos.

As orientações têm carácter vinculativo no que respeita aos elementos mínimos identificados, sendo encorajado o enriquecimento das sessões com recursos adicionais que respeitem a coerência do desenho instrucional e os princípios enunciados.

2. Princípios pedagógicos orientadores

2.1. Mediatização multimodal de conteúdos

Cada conteúdo nuclear deve ser disponibilizado em múltiplas modalidades de representação, em alinhamento com os princípios da aprendizagem multimédia (Mayer, 2009) e com as diretrizes do *Universal Design for Learning* (CAST, 2018). Esta abordagem multimodal não pressupõe a existência de estilos rígidos de aprendizagem — cuja validação empírica é controversa (Pashler et al., 2008) — mas reconhece que o acesso a múltiplas representações reduz a carga cognitiva extrínseca, favorece a transferência e amplia a inclusão dos formandos com perfis e contextos heterogéneos.

Os perfis de mediatização a contemplar em cada sessão são os seguintes:

- **Visual:** infografias, esquemas, diagramas, mapas conceituais, vídeos curtos e ilustrações inseridos nos slides e nas páginas Moodle.
- **Textual:** documentação escrita estruturada (sumário, manual ou texto-base, bibliografia), em formato PDF e em página HTML/Moodle, com leitura linear e referências.
- **Auditivo:** vídeos com narração, podcasts curtos, gravações das sessões síncronas e, sempre que aplicável, ficheiros áudio de leitura dos textos-base.
- **Cinético, com simulação:** laboratórios práticos (síncronos e assíncronos), recursos H5P interativos, simulações em página HTML, exercícios de programação ou demonstrações em ambiente sandbox que permitam a aprendizagem por experimentação.

2.2. Alinhamento construtivo

Os resultados de aprendizagem declarados na Ficha da Unidade Curricular (FUC) devem manter coerência com as atividades de aprendizagem propostas e com os instrumentos de avaliação (Biggs, 1996). O pré-teste e o pós-teste de cada sessão constituem o mecanismo formativo que torna esse alinhamento visível, quer ao formando, quer ao formador.

2.3. Presença social, cognitiva e docente

A interação síncrona em Meet, os fóruns assíncronos e a construção colaborativa de glossários materializam as três presenças do modelo *Community of Inquiry* (Garrison, Anderson & Archer, 2000): a presença social (apresentação no fórum portfólio, partilha de repositórios GitHub), a presença cognitiva (debate temático, resolução de laboratórios, construção do glossário) e a presença docente (sumários antecipados, mediação dos fóruns, devolução de feedback sobre os laboratórios).

2.4. Avaliação formativa e autorregulação

O par pré-teste/pós-teste, associado à proposta de exploração temática no portfólio individual em GitHub, promove a autorregulação da aprendizagem (Zimmerman, 2002), permitindo ao formando aferir o seu progresso e ao formador identificar lacunas conceituais a colmatar nas sessões síncronas seguintes.

3. Estrutura comum de cada módulo

Cada módulo, no espaço Moodle do respetivo curso, deve apresentar uma organização visível e previsível, composta por um bloco de cabeçalho do módulo e por uma organização por tópicos correspondentes às sessões.

3.1. Cabeçalho do módulo

Imediatamente abaixo do título do módulo, e antes da divisão por tópicos, devem constar, obrigatoriamente, os seguintes elementos:

1. **Designação correta da disciplina**, conforme a homologação do curso, em maiúsculas e minúsculas (não exclusivamente maiúsculas).
2. **Ficha da Unidade Curricular (FUC), em formato PDF**, com identificação, objetivos, resultados de aprendizagem, conteúdos programáticos, metodologia, critérios de avaliação, carga horária e bibliografia.
3. **Plano de sessões do módulo, em formato PDF**, configurado como recurso oculto para os formandos (visível apenas para a equipa pedagógica), contendo o cronograma detalhado, os objetivos de cada sessão e as referências cruzadas para os recursos. **Oculto para alunos.**
4. Recurso Meet, com a indicação inequívoca das datas e horários das sessões síncronas, contemplando, em campos distintos e claramente identificados, o calendário do ciclo Activation, Reskill e Upskill.
5. Recurso Attendance, configurado com uma sessão de presença para cada sessão síncrona prevista, em todos os ciclos.

3.2. Designação correta da disciplina

A designação inscrita no Moodle deve coincidir, sem abreviaturas não autorizadas, com a designação constante do plano homologado do percurso. Eventuais variantes (sigla, código interno) podem figurar entre parênteses, após a designação completa.

3.3. Ficha da Unidade Curricular (FUC)

A FUC é o instrumento que enquadra formalmente a unidade. Deve ser disponibilizada em PDF acessível (com texto pesquisável, e não imagem), incluir a versão e a data, e permanecer estável ao longo do módulo. Qualquer alteração relevante deve dar origem a nova versão, mantendo-se as anteriores arquivadas.

3.4. Plano de sessões (oculto para formandos)

O plano de sessões é uma ferramenta de coordenação interna. Deve permanecer oculto para os formandos, mas visível para a equipa pedagógica, identificando para cada sessão: número, data, objetivos, recursos a publicar, laboratórios a realizar e instrumentos de avaliação. Este documento sustenta a auditoria pedagógica do módulo.

3.5. Recurso Meet

Deve indicar a hiperligação da sessão e a calendarização completa. Recomenda-se a estrutura:

- Ciclo Activation: lista de datas e horários (com indicação do fuso horário de Cabo Verde, UTC-1).
- Ciclo Reskill: lista de datas e horários, na mesma referência horária.
- Ciclo Upskill: lista de datas e horários, na mesma referência horária.
- Política de gravação das sessões e prazo de disponibilização.
- Regras de etiqueta digital (câmara, microfone, identificação).

3.6. Recurso Attendance

O plug-in Attendance do Moodle deve ser configurado com uma sessão de presença por cada sessão síncrona, em cada ciclo, com janelas de marcação coincidentes com a duração efetiva da aula. Os estados a utilizar são: Presente, Atrasado, Justificado e Ausente. O registo de presenças é elemento de prova para efeitos de certificação.

3.7. Organização por tópicos

O módulo deve organizar-se por tópicos do Moodle, correspondendo cada tópico a uma sessão, conforme detalhado na Secção 4. Um princípio de antecedência mínima é estabelecido na Secção 6: em qualquer momento do módulo, devem estar publicadas, no mínimo, três sessões com a totalidade dos recursos previstos.

4. Estrutura padrão de cada sessão

Cada tópico/sessão do módulo é constituído por um conjunto de recursos e atividades organizados na seguinte sequência recomendada, sem prejuízo da agregação editorial em rótulos (labels) que melhorem a leitura.

4.1. Sumário antecipado

Cada sessão deve **abrir com um sumário**, publicado com a antecedência prevista na Secção 6, contendo: título da sessão, objetivos de aprendizagem (formulados com verbos da taxonomia de Bloom revista, conforme Anderson & Krathwohl, 2001), conteúdos a abordar, atividades previstas e indicação dos recursos disponíveis.

4.2. Mediatização de conteúdos por perfil

Os conteúdos da sessão são apresentados em múltiplos formatos, conforme a Secção 2.1, equilibrando visual, textual, auditivo e cinético/simulação.

4.3. Slides da sessão (PDF ou similar)

Os slides utilizados na sessão síncrona devem ser publicados em PDF (ou formato equivalente que assegure renderização fiel), antes ou imediatamente após a sessão, conforme a estratégia adotada pelo formador. Recomenda-se a inclusão de número de slide, número da sessão, módulo e percurso.

4.4. Documentação complementar

Para além dos slides, deve ser publicada documentação escrita complementar (manual, artigo de referência, capítulo, texto-síntese) que permita ao formando aprofundar autonomamente os conteúdos. Quando se utilizem materiais de terceiros, deve respeitar-se o regime de direitos de autor e citar a fonte.

4.5. Bibliografia e webgrafia

Cada sessão deve apresentar bibliografia de suporte e, sempre que aplicável, webgrafia, indicando referências completas (autor, ano, título, editor/URL, data de consulta), preferencialmente em estilo APA 7 (American Psychological Association, 2020).

4.6. Vídeo de conceitos

Sempre que possível, deve ser disponibilizado vídeo curto (até dez minutos) de explicação dos conceitos nucleares, alojado em plataforma institucional ou inserido como recurso URL. Vídeos com legendas em português (CC) reforçam a acessibilidade.

4.7. Blog ou página em linguagem natural

Recomenda-se a publicação de uma página Moodle ou de um blog interno em linguagem natural, com tom expositivo e acessível, abordando os tópicos principais da sessão. Esta peça funciona como entrada de baixo limiar para os conteúdos e contribui para a presença docente.

4.8. Recursos H5P e páginas HTML

Sempre que apropriado, devem ser disponibilizados recursos H5P (questionários interativos, vídeos enriquecidos, sequências, hotspots, branching scenarios) e páginas HTML com simulações, em alinhamento com a vertente cinética de mediatização.

4.9. Pré-teste de autoavaliação

Antes do início da sessão (ou do estudo dos materiais), deve ser disponibilizado um pré-teste curto (cinco a dez itens), de natureza diagnóstica, sem peso na classificação final, que permita ao formando ativar conhecimentos prévios e ao formador identificar lacunas.

4.10. Pós-teste de autoavaliação

Após a sessão, o formando deve realizar um pós-teste com itens equivalentes, mas não idênticos, aos do pré-teste, para evidenciar a aprendizagem realizada. A análise das diferenças entre pré-teste e pós-teste é um indicador útil da eficácia formativa da sessão.

4.11. Sugestão temática para o portfólio

Cada sessão deve propor um ou mais tópicos para exploração no portfólio individual do formando, alojado em repositório público GitHub. As sugestões devem ser formuladas como problemas, desafios ou pequenos projetos passíveis de evidência verificável.

4.12. Laboratório síncrono

A sessão síncrona deve incluir, na sua maioria, um laboratório (lab) de aplicação prática, com roteiro disponibilizado previamente, critérios de aceitação claros e tempo dedicado para resolução acompanhada pelo formador.

4.13. Laboratórios assíncronos

Devem ser propostos laboratórios complementares para realização autónoma, com enunciado, recursos de apoio, critérios de validação e, sempre que possível, soluções comentadas a libertar após o prazo de entrega.

5. Recursos transversais ao módulo

5.1. Fórum temático por sessão

Cada sessão deve dispor de um fórum dedicado ao tema central, com mensagem inicial do formador a lançar uma questão orientadora ou um desafio. O formador é responsável pela mediação do fórum, em alinhamento com as cinco fases das e-tivities (Salmon, 2013).

5.2. Fórum de portfólio

No espaço transversal do módulo deve existir um fórum específico designado «Portfólio», cuja mensagem inicial, da autoria do formador, contenha:

- Apresentação do propósito do portfólio e da sua articulação com as sugestões temáticas das sessões.
- Indicação obrigatória de o formando se apresentar e publicar o endereço do seu repositório público GitHub.
- Recomendações de boas práticas de versionamento, licenciamento e estrutura mínima do repositório (README, organização por sessões, evidências).

5.3. Glossário colaborativo

Quando os conteúdos do módulo o justificarem (por densidade terminológica ou por se tratar de área em consolidação), deve ser disponibilizada uma atividade Glossário do Moodle, em modo colaborativo, em que os formandos contribuem com entradas, sujeitas a moderação por parte do formador. Esta prática operacionaliza a aprendizagem entre pares e a construção partilhada do conhecimento.

6. Calendário de publicação e antecedência mínima

De modo a garantir que cada formando dispõe de tempo razoável para se preparar para as sessões síncronas e para realizar os trabalhos assíncronos, estabelece-se a seguinte regra de antecedência mínima:

- Em qualquer momento do módulo, devem estar publicadas, no mínimo, três sessões completas — com sumário antecipado, mediatização de conteúdos, bibliografia, documentação complementar, fórum e respetivo tema, laboratórios e, quando aplicável, glossário, pré-teste e pós-teste.
- A primeira destas três sessões corresponde à sessão em curso; as duas seguintes correspondem às sessões imediatamente subsequentes.
- As atualizações de conteúdo durante o módulo devem ser sinalizadas em rótulo visível (por exemplo, com a etiqueta «Atualizado em DD/MM»).

Esta regra aplica-se de modo independente a cada um dos ciclos (Activation, Reskill e Upskill), sendo recomendada a calendarização autónoma das publicações no Moodle, com recurso à restrição por datas.

7. Lista de verificação operacional (checklist)

Aos formadores recomenda-se a utilização da grelha seguinte como instrumento de autoverificação antes da abertura do módulo aos formandos e antes da publicação de cada nova sessão.

Item de verificação	
Cabeçalho do módulo	
Designação correta da disciplina conforme plano homologado	☐
FUC publicada em PDF acessível (texto pesquisável, versão e data)	☐
Plano de sessões em PDF, configurado como oculto para formandos	☐
Recurso Meet com calendarização Activation, Reskill e Upskill(UTC-1)	☐
Recurso Attendance com sessão de presença por cada aula síncrona	☐
Por sessão (tópico do Moodle)	

Item de verificação	
Sumário antecipado com objetivos (verbos da taxonomia de Bloom)	☐
Slides em PDF (com numeração e identificação módulo/sessão)	☐
Documentação complementar (manual ou texto-base)	☐
Bibliografia e webgrafia em estilo APA 7	☐
Vídeo de conceitos (até 10 min, com legendas)	☐
Blog/página em linguagem natural sobre os tópicos principais	☐
Recurso H5P ou página HTML interativa (sempre que aplicável)	☐
Pré-teste de autoavaliação (5–10 itens)	☐
Pós-teste de autoavaliação (itens equivalentes mas distintos)	☐
Sugestão temática para o portfólio em GitHub	☐
Laboratório síncrono com roteiro e critérios de aceitação	☐
Laboratório(s) assíncrono(s) com enunciado e validação	☐
Fórum da sessão com mensagem inicial do formador	☐
Recursos transversais	
Fórum «Portfólio» com instruções e GitHub	☐
Glossário colaborativo (quando aplicável)	☐
Calendarização	
Pelo menos três sessões publicadas em qualquer momento	☐
Restrições de data corretamente configuradas em Moodle	☐

8. Considerações finais

A normalização da estrutura dos módulos não pretende uniformizar o ato pedagógico nem reduzir a margem criativa do formador. Pretende, sim, garantir aos formandos do Skodji Digital, em ambos os ciclos, uma experiência formativa coerente, acessível, multimodal e auditável, em respeito pelos princípios da qualidade do ensino a distância e pelas obrigações decorrentes do contrato de financiamento com o Banco Mundial.

A coordenação pedagógica acompanhará a aplicação do presente referencial, recolherá contributos dos formadores ao longo da execução e procederá à revisão periódica do documento, em ciclo anual, ou sempre que evoluções metodológicas ou tecnológicas o justifiquem.

9. Referências bibliográficas

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). APA.

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.
- Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. *Higher Education*, 32(3), 347–364. <https://doi.org/10.1007/BF00138871>
- Branch, R. M. (2009). *Instructional design: The ADDIE approach*. Springer.
- CAST. (2018). *Universal Design for Learning Guidelines version 2.2*. Center for Applied Special Technology. <https://udlguidelines.cast.org>
- Gagné, R. M., Wager, W. W., Golas, K. C., & Keller, J. M. (2005). *Principles of instructional design* (5th ed.). Wadsworth.
- Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. *The Internet and Higher Education*, 2(2–3), 87–105. [https://doi.org/10.1016/S1096-7516\(00\)00016-6](https://doi.org/10.1016/S1096-7516(00)00016-6)
- Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Moodle Pty Ltd. (2024). *Moodle documentation*. <https://docs.moodle.org>
- Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D., & Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. *Psychological Science in the Public Interest*, 9(3), 105–119. <https://doi.org/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x>
- Salmon, G. (2013). *E-tivities: The key to active online learning* (2nd ed.). Routledge.
- Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory into Practice*, 41(2), 64–70. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2